

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy trình vận hành hệ thống giám sát khí thải (CEMS)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - VINACOMIN

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/05/2013;

Căn cứ “Quy định quản lý thiết bị” ban hành theo QĐ số: 1526/QĐ-TGĐ-KT ngày 08/12/2011 của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy trình vận hành hệ thống giám sát khí thải (CEMS)**” với mã số tài liệu QTVHHTGSPT-01;

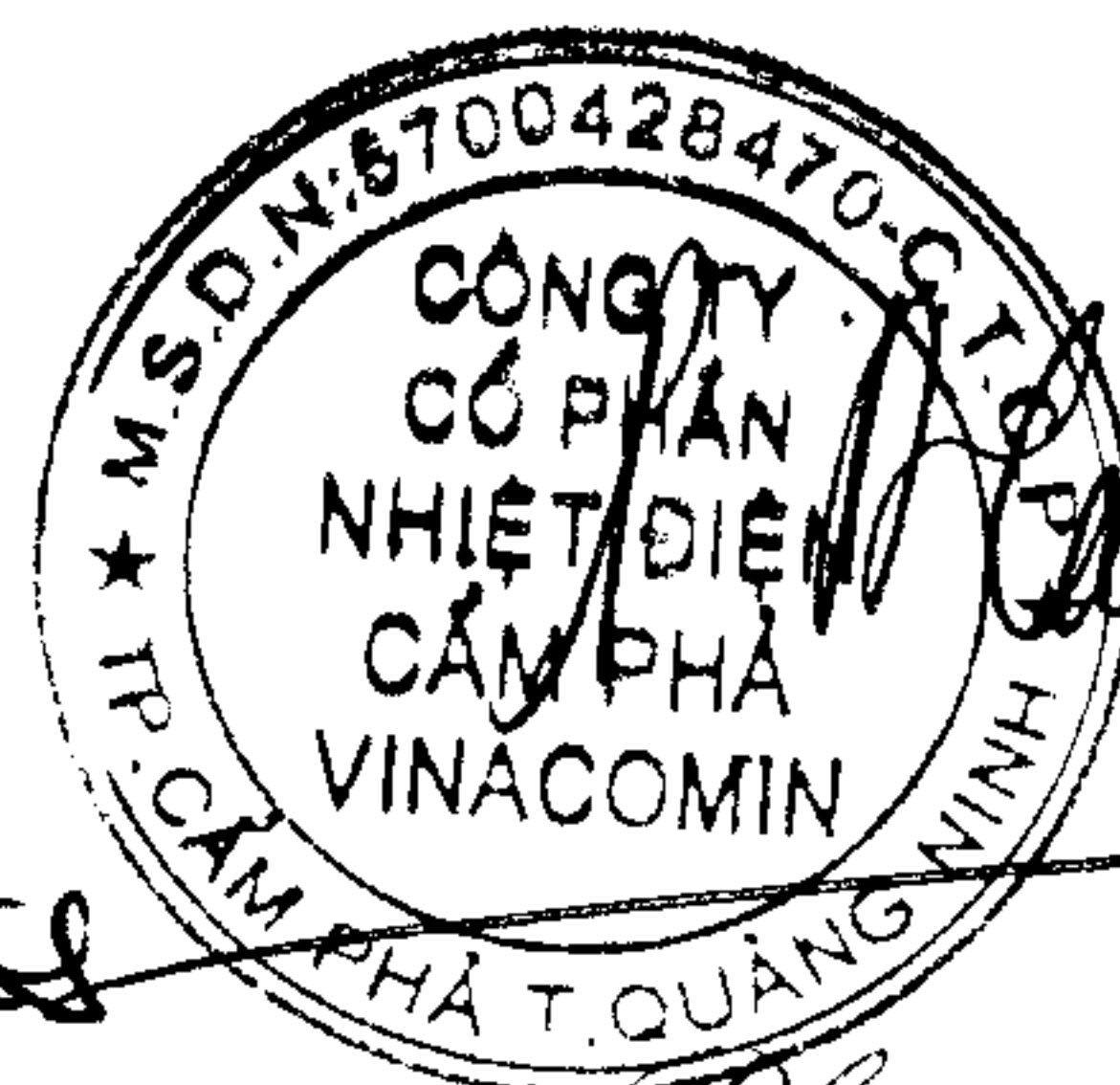
Điều 2. Các quy trình trước đây trái với quy trình trong quyết định này đều không còn hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Các ông Trưởng phòng: Kỹ thuật, An toàn – Môi trường; Quản đốc phân xưởng: Điện-Tự động, Lò-Máy, Trưởng TTĐKXS và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Các PTGD;
- AT-MT, ĐKSX;
- ĐTD, LM;
- Lưu: VT, KT. *[Signature]*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Lâm

To Mr. Nguyễn
Ng. Giao.

Tập thể của K
liên quan, thành
hệ thống
16.12.2013

[Signature]



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - VINACOMIN

-----o0o-----

QUY TRÌNH

VẬN HÀNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT KHÍ THẢI (CEMS)

Mã số: QTVHHTGSKT-01

Quảng Ninh, tháng 12 năm 2013

1000 5 00 / 2013

NHỮNG NGƯỜI CẦN BIẾT QUY TRÌNH NÀY

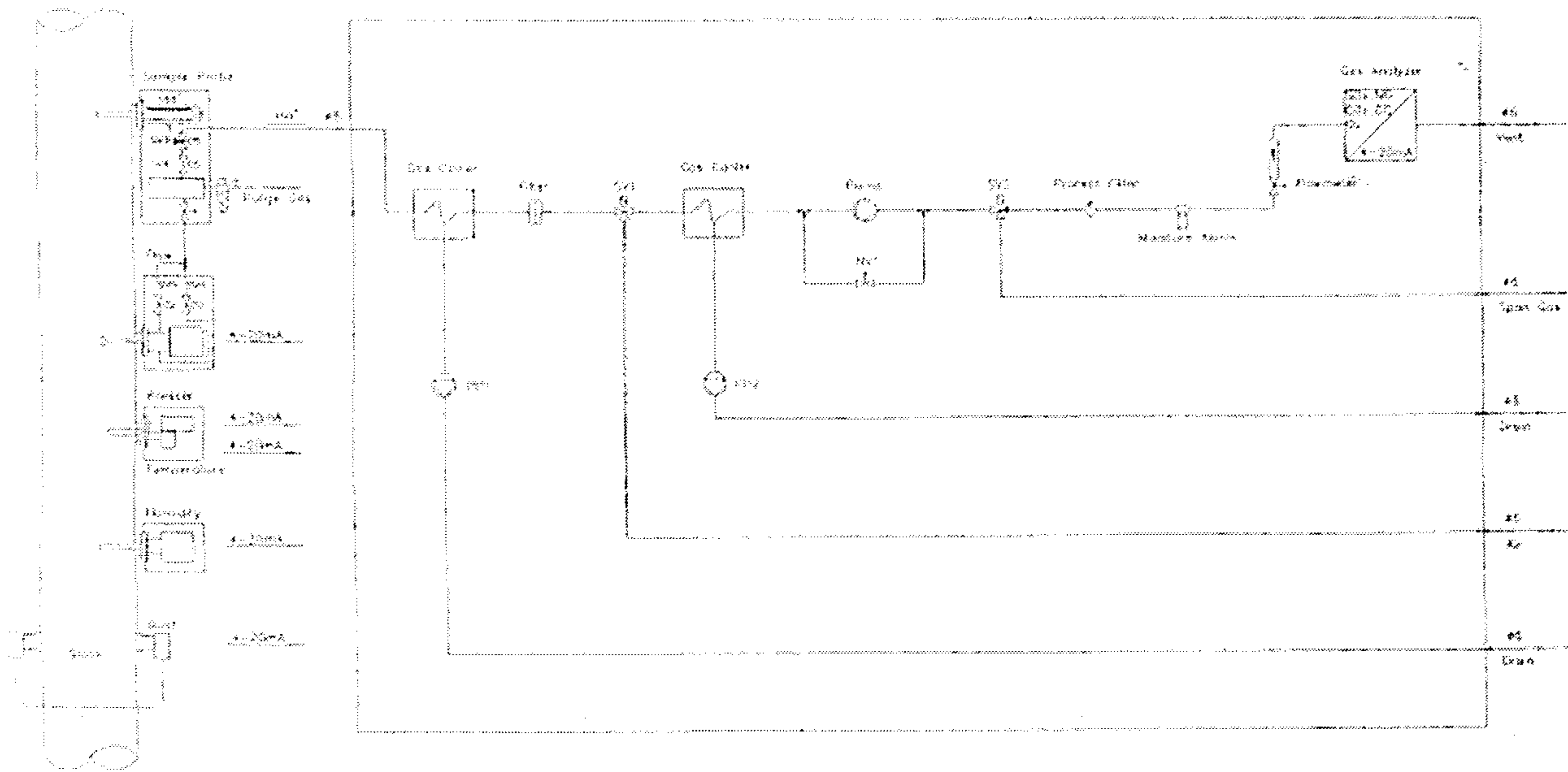
- 1- TRƯỞNG CA, TRƯỞNG KÍP ĐIỆN, TRƯỞNG KÍP Lò-MÁY.
- 2- NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN.
- 3- QUẢN ĐỐC VÀ PHÓ QUẢN ĐỐC CÁC PX Lò-MÁY, ĐIỆN-TỰ ĐỘNG.
- 4- KỸ THUẬT VIÊN PHÂN XỬNG Lò-MÁY, ĐIỆN-TỰ ĐỘNG.
- 5- TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG, KỸ SƯ PHỤ TRÁCH CÁC PHÒNG KỸ THUẬT, AN TOÀN MÔI TRƯỜNG.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung về thiết bị của hệ thống CEMS	4
2. Các điều kiện vận hành và dừng hệ thống CEMS	7
3. Trình tự vận hành và dừng hệ thống CEMS	7
4. Trình tự hiệu chỉnh.....	7
5. Các sự cố thường gặp và cách khắc phục	11
6. Chu kỳ kiểm tra và các nội dung thực hiện.....	11

1. Giới thiệu chung về thiết bị của hệ thống CEMS:

1.1. Sơ đồ hệ thống giám sát khí thải:

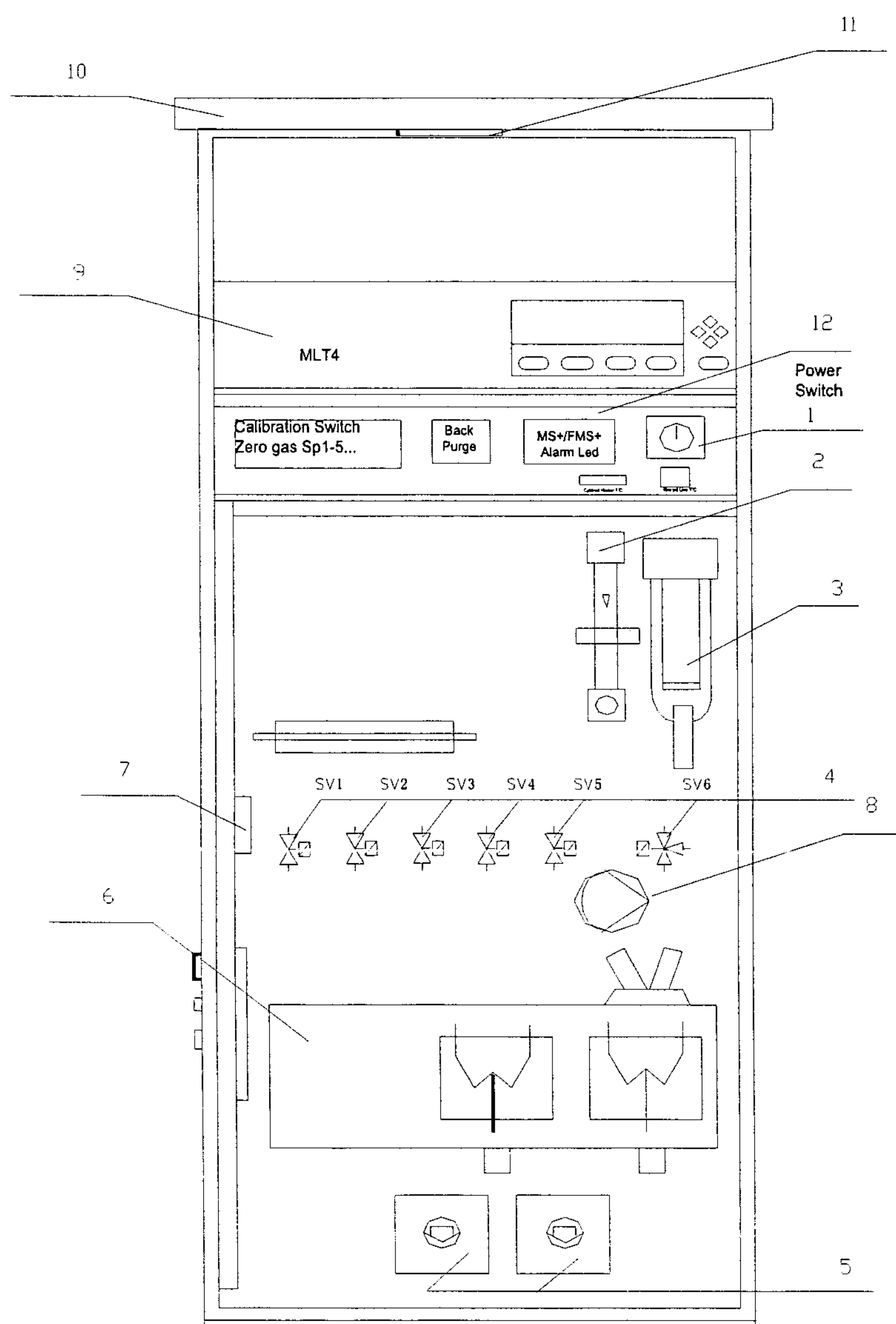


1.2. Các thông số cơ bản của hệ thống giám sát khí thải liên tục- CEMS:

STT	Tên thiết bị/ vật tư	Ký hiệu	Thông số kỹ thuật
1	Hệ thống CEMS	CP1: 2GXH-9025 CP2: CEMS 101	
2	Thiết bị đo nồng độ bụi	D-R216	(0 ÷ 250) mg/Nm ³
3	Thiết bị đo lưu lượng	264DS	(0 ÷ 40) m/s
4	Thiết bị đo nhiệt độ	TTS200	(0 ÷ 300) °C
5	Đầu lấy mẫu khí thải	GAS222.15	Đường kính ống dẫn khí mẫu Φ = 8 mm
6	Ống dẫn khí mẫu có gia nhiệt bên ngoài	AS-EH-6/4-150-65	220VAC/50Hz, 91W/M L = 65 m
7	Nguồn cấp cho hệ thống	DR-75-24, 22VAC-24VDC	220V AC, 50Hz, 5KVA
8	Thiết bị phân tích khí thải (CO, SO ₂ , NO, CO ₂ , O ₂)	NGA 2000 (EL3020)	NGA 2000 (EL3020) Type: MLT4TIRIRUVIREO2 CO = (0 ÷ 1000) PPM SO ₂ = (0 ÷ 1000) PPM NO = (0 ÷ 1000) PPM CO ₂ = (0 ÷ 15) % O ₂ = (0 ÷ 25) % Hãng sản xuất: ROSEMOUNT (ABB)

STT	Tên thiết bị/ vật tư	Ký hiệu	Thông số kỹ thuật
9	Thiết bị làm mát khí mẫu	EGK 1/2	230V, 50/60Hz Hãng sx: BUHLER TECHNOLOGER
10	Bơm khí mẫu	N86KTE	Kiểu động cơ: M35 U= 250VAC/50Hz Pmax = 2,5 bar, 60W I = 0,65A Hãng sx: Neuberger/France
11	Thiết bị lọc khí (lọc bụi và nước)	JFF 07501C	Filter 0,1 micro
12	Van điện từ	VX2120-01N-5G1	0.6 Mpa, 24 VDC, CMC/Japan
13	Bơm xả	PV1, PV2	THOMAS 20251352- 80418521
14	Thiết bị cảnh báo độ ẩm	Moisture Alarm	
15	Van điện từ	SV1, SV2, SV3, SV4	Burkert 0124 T 3,0 EPDM PD 220V/50Hz 8W – Germany
16	Thiết bị điều chỉnh lưu lượng	ADK800	Flowmeter 50 ÷ 500 l/h
17	PLC điều khiển hệ thống	MicroLogix 1200	1762-L24BWA Hãng sx: Allen Bradley
18	Modul DI	1762-IQ16	Hãng sx: Allen Bradley
19	Modul AI	1762-IQ08	Hãng sx: Allen Bradley
20	Role 2 cặp tiếp điểm	RXM2AB2BD	24VDC/Schneider Electric
21	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ	T/C	CNG – 8000 - FiRe

1.3. Sơ đồ vị trí lắp đặt các thiết bị chính trên tủ điều khiển



- 1 - Công tắc cấp nguồn chính
- 2 - FM1-Đồng hồ đo lưu lượng (Flow Meter) có van kim & FMS+ bộ cảm biến
- 3 - Bộ lọc F-0.1 μ m với MAS+ bộ cảm biến
- 4- VC1~VC6, V2,V3, các van sonenoid Burkert, các van PVDF 2 x 3/2 và 6 x 2/2.
- 5 - Bơm ống SR25 x 2
- 6- Bộ làm mát ECP 20-2 với 2 ống trao đổi nhiệt.
- 7 - Đầu vào cấp nguồn đường khí mẫu nung nóng
- 8- Bơm mẫu KNF N86 KTE
- 9- Bộ phân tích khí NGA2000 MLT 4.4
- 10 - Tủ, 2200x600x800mm(H x W x D)
- 11 - Quạt tủ
- 12 - Bảng điều khiển

2. Các điều kiện vận hành và dừng hệ thống CEMS:

2.1. Điều kiện cho phép khởi động hệ thống CEMS:

- Lò hơi không đốt dầu.
- Đường ống dẫn lấy mẫu khí không tắc (được thông thổi bằng khí nén khi dừng hệ thống CEMS 15 ngày).
- Các thiết bị của hệ thống không có dấu hiệu cháy hỏng, trạng thái làm việc tốt.

2.2. Điều kiện cho phép dừng hệ thống:

- Hệ thống được phép dừng bất kỳ khi nào cần thiết dừng để sửa chữa, bảo trì khi dừng lò hơi (khi dừng hệ thống phải thực hiện thông thổi ngay trước đó).
- Lò hơi đang đốt dầu.

3. Trình tự vận hành và dừng hệ thống CEMS:

3.1. Trình tự vận hành và dừng hệ thống CEMS lò 1, lò 2

3.1.1. Trình tự vận hành hệ thống CEMS lò 1, lò 2

- Bật các công tắc Span1, Span2, Span3, Span4, Span5, Zero, Measure vị trí Off;
- Công tắc Measure vị trí đo lường “Measure”;
- Vận công tắc nguồn (Power Supply) vị trí “On” hệ thống tự động khởi động làm việc. Bộ điều khiển PLC và bộ phân tích khí tự động điều khiển, xử lý các thông số, gửi các thông số đo về hệ thống DCS, hiển thị tại màn hình của bộ phân tích khí mẫu;
- Điều chỉnh thiết bị điều chỉnh lưu lượng khí mẫu (SAMP FLOW) vào bộ phân tích từ $(8 \div 9) \times 1$ lít/phút (100 CC/min).

3.1.2. Trình tự dừng hệ thống CEMS lò 1, lò 2.

- Vận công tắc nguồn (Power Supply) vị trí “Off” hệ thống dừng làm việc.

3.1.3. Thông thổi hệ thống CEMS lò 1, lò 2

- Thông thổi hệ thống được thực hiện theo hai chế độ: Tự động và bằng tay bằng cách ấn nút thông thổi Packpurge Control (nút ở vị trí ấn trong là chế độ vận hành bằng tay
- Manual thực hiện 1 tuần 1 lần, ở vị trí ngoài là chế độ vận hành tự động – Auto.

3.2. Trình tự vận hành và hệ thống CEMS lò 3, lò 4.

3.2.1. Trình tự vận hành hệ thống CEMS lò 3, lò 4.

- Bật các aptomat cấp nguồn cho tủ điều khiển (Power supply, sample probe, heat line, cooler, analyer, cabinet fan, plc/pump, 22VAC socket, 22VDC power).
- Ấn nút “AUTO/MANU” để hệ thống làm việc chế độ tự động, bằng tay sau khi thiết bị phân tích khí và PLC đã khởi động xong.
- Điều chỉnh thiết bị điều chỉnh lưu lượng khí mẫu (SAMP FLOW) vào bộ phân tích từ $(8 \div 9) \times 1$ lít/phút (100 CC/min).

3.2.2. Trình tự dừng hệ thống CEMS lò 3, lò 4

- Ngắt các aptomat cấp nguồn cho tủ điều khiển (Power supply, sample probe, heat line, cooler, ananyer, cabinet fan, plc/pump, 22VAC socket, 22VDC power).

3470
TY
IN
IEN
IA
11N
ANG

3.3.3. Thông thổi hệ thống CEMS lò 3, lò 4

- Thông thổi hệ thống được thực hiện một tuần 1 lần bằng tay bằng cách ấn nút thông thổi PURGE, hệ thống sẽ tự động thông thổi và dừng trong 15 phút.

4. Trình tự hiệu chỉnh (Calibration).

Bước 1: Chuẩn bị các bình khí mẫu chuẩn (O₂, CO, NO, SO₂, CO₂, N₂), van điều chỉnh. Thông số của các bình khí mẫu chuẩn cụ thể như sau:

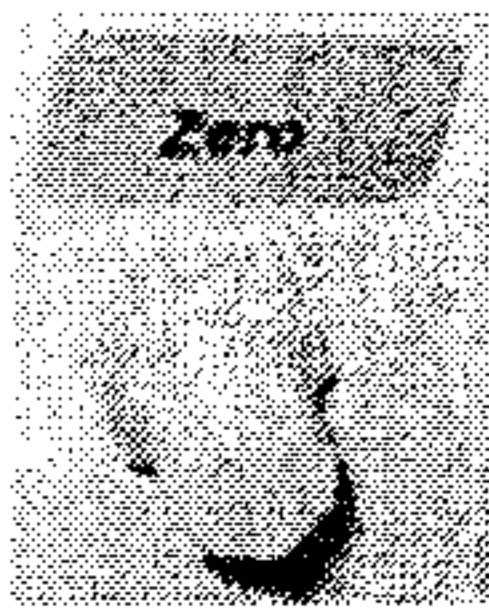
STT	Tên thiết bị	Quy cách	ĐVT	SL
1	Bình khí CO	Khí hỗn hợp 500 ppm CO trong N ₂ . Bình: 8 Lít - vật liệu bằng nhôm. Áp suất nạp: P = 120 bar (12 MPa)	Bình	01
2	Bình khí SO ₂	Khí hỗn hợp 420 ppm SO ₂ trong N ₂ . Bình: 8 Lít - vật liệu bằng nhôm. Áp suất nạp: P = 120 bar (12 MPa)	Bình	01
3	Bình khí NO	Khí hỗn hợp 600 ppm NO trong N ₂ . Bình: 8 Lít - vật liệu bằng nhôm. Áp suất nạp: P = 120 bar (12 MPa)	Bình	01
4	Bình khí CO ₂	Khí hỗn hợp 10% CO ₂ trong N ₂ Bình: 10 Lít - vật liệu bằng nhôm. Áp suất nạp: P = 120 bar (12 MPa)	Bình	01
5	Bình khí O ₂	Khí hỗn hợp 10 % O ₂ trong N ₂ . Bình: 10 Lít - vật liệu bằng nhôm. Áp suất nạp : P = 120 bar (12 MPa)	Bình	01
6	Bình khí N ₂	Khí N ₂ ≥ 99,99% Bình:10 Lít -vật liệu bằng nhôm. Áp suất nạp: P = 120 bar (12 MPa)	Bình	01

Bước 2: Hiệu chỉnh giá trị “0” (Zero point).

Với hệ thống CEMS lò hơi số 1, số 2.

- Sử dụng khí N₂ = 99,99 % để hiệu chỉnh giá trị “0” các thông số đo của các khí: O₂, CO, NO, SO₂, CO₂.

- Nối đầu ra của van điều chỉnh bình khí N₂ với đầu vào hiệu chỉnh Zero và điều chỉnh áp lực khoảng 1 bar, điều chỉnh lưu lượng khí mẫu khoảng (1,0 ÷ 2) lít/phút. Thực hiện thông thổi trong khoảng 2 đến 3 phút, sau đó thực hiện bấm các phím hiệu chỉnh giá trị “0” theo trình tự sau: Main Menu/Analyzer basic control (calipbration) & setup/Enter/Cài đặt phạm vi trong Range module, Start Zero calipration proceduse/Enter (các thông số trên màn hình không thay đổi):



Bước 3: Hiệu chỉnh Span.

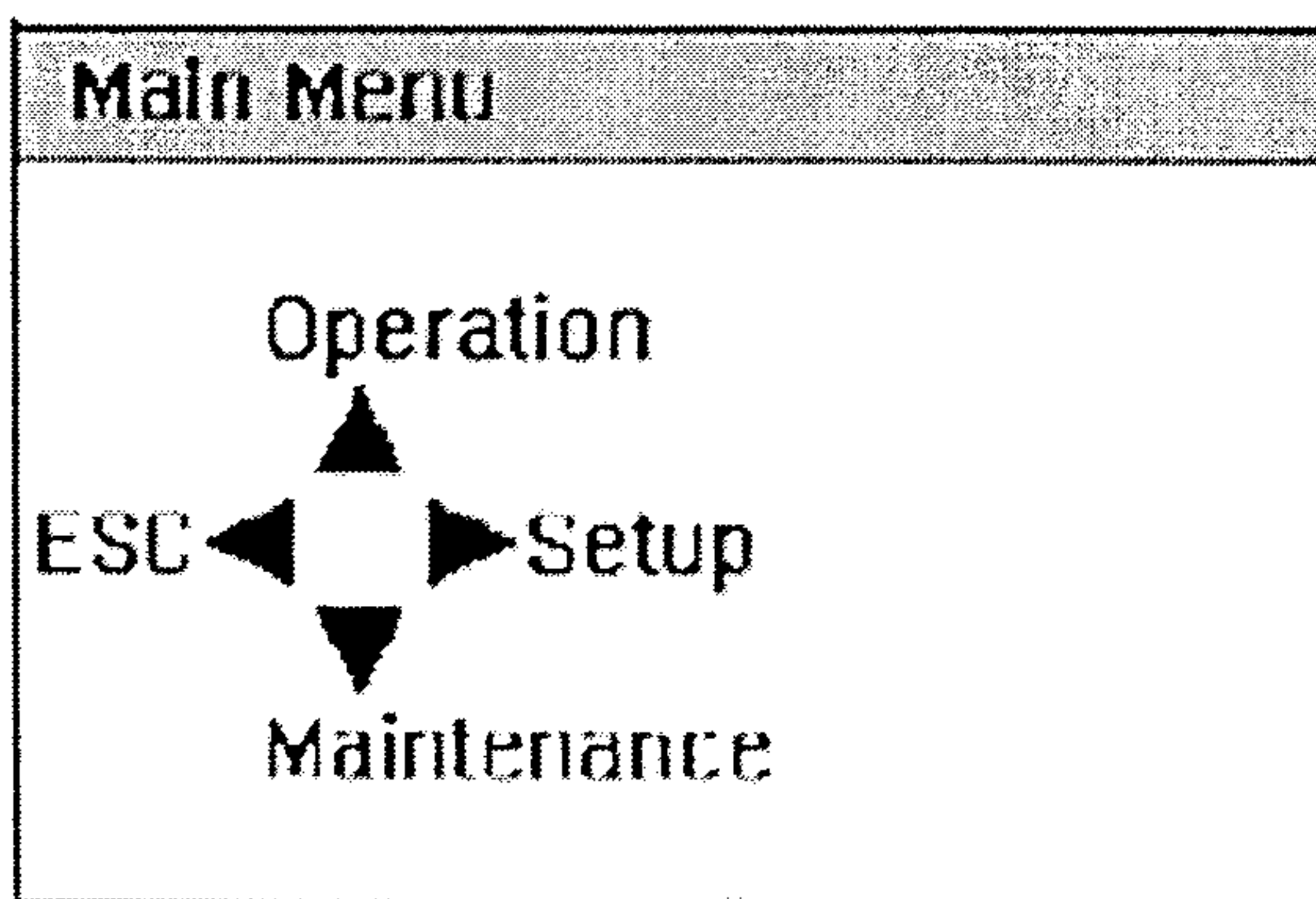
- Nối đầu ra của van điều chỉnh bình khí cần hiệu chỉnh Span (VD khí CO) với đầu vào hiệu chỉnh Span (Span1) và điều chỉnh áp lực khoảng 1 bar, điều chỉnh lưu lượng khí mẫu khoảng $(1,0 \div 2)$ lít/phút. Thực hiện thông thổi trong khoảng 1 đến 2 phút, sau đó thực hiện bấm các phím hiệu chỉnh Span theo trình tự sau.
- Vào Main Menu/Analyzer basic control (calibration) & setup/Enter/Cài đặt phạm vi trong Range module, Span gas/Start Span calibration procedure/Enter.
- Chú ý khi chỉnh Span khí nào thì chọn kênh vào đúng với đầu vào lắp đặt của khí đó theo cài đặt của thiết bị phân tích khí.

Bước 2: Hiệu chỉnh giá trị “0” (Zero point).

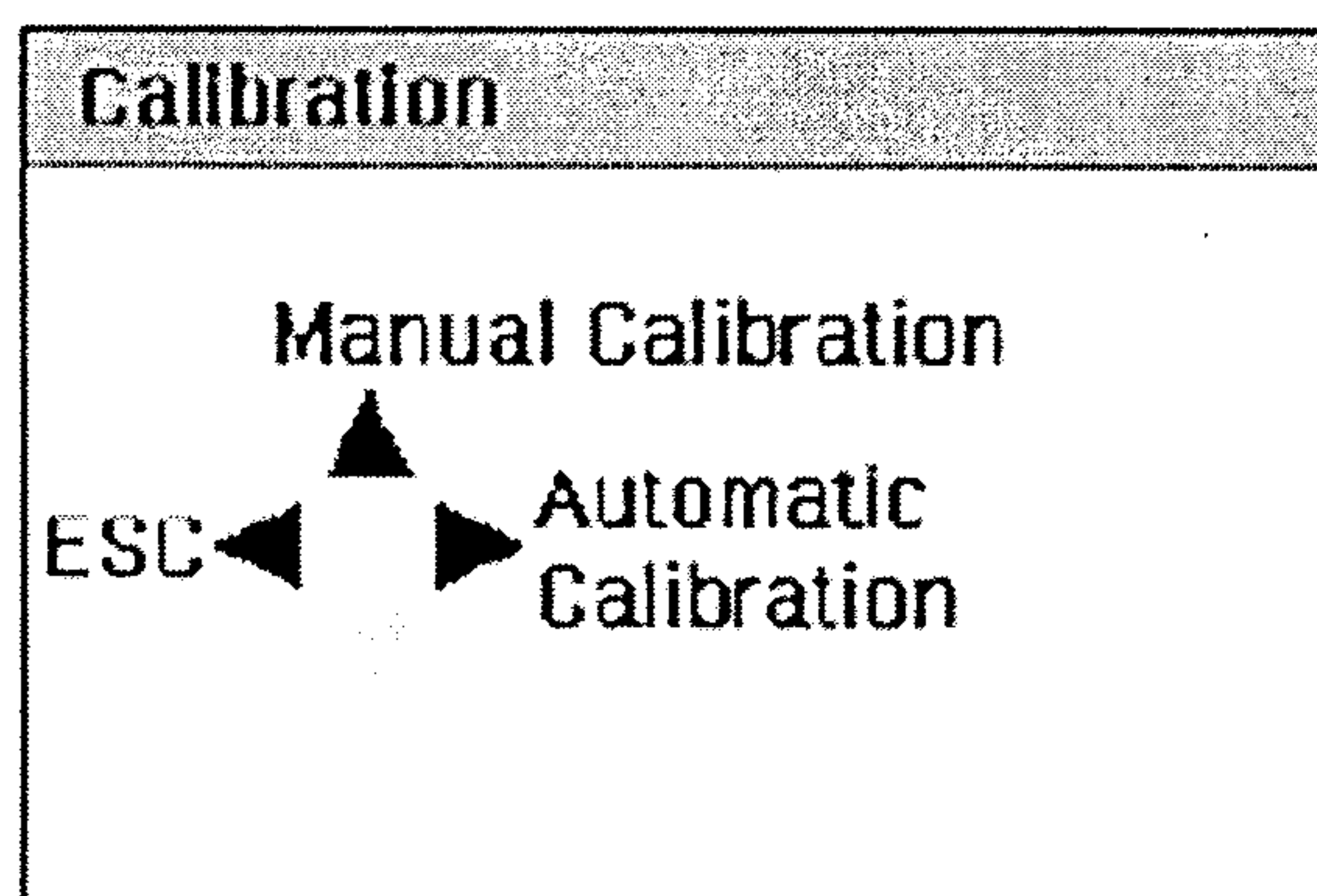
Với hệ thống CEMS lò hơi số 3, số 4.

- Sử dụng khí $N_2 = 99,99\%$ để hiệu chỉnh giá trị “0” các thông số đo của các khí: O_2 , CO, NO, SO_2 , CO_2 .
- Tách đầu vào bộ điều chỉnh lưu lượng (Flowmeter) và nối vào đầu ra của van điều chỉnh bình khí N_2 và điều chỉnh áp lực khoảng 1 bar, điều chỉnh lưu lượng khí mẫu khoảng $(1,0 \div 2)$ lít/phút. Thực hiện thông thổi trong khoảng 2 đến 3 phút, sau đó thực hiện bấm các phím hiệu chỉnh giá trị “0” theo trình tự sau (các thông số trên màn hình không thay đổi):
- + Vào Main Mode bằng cách ấn phím OK.

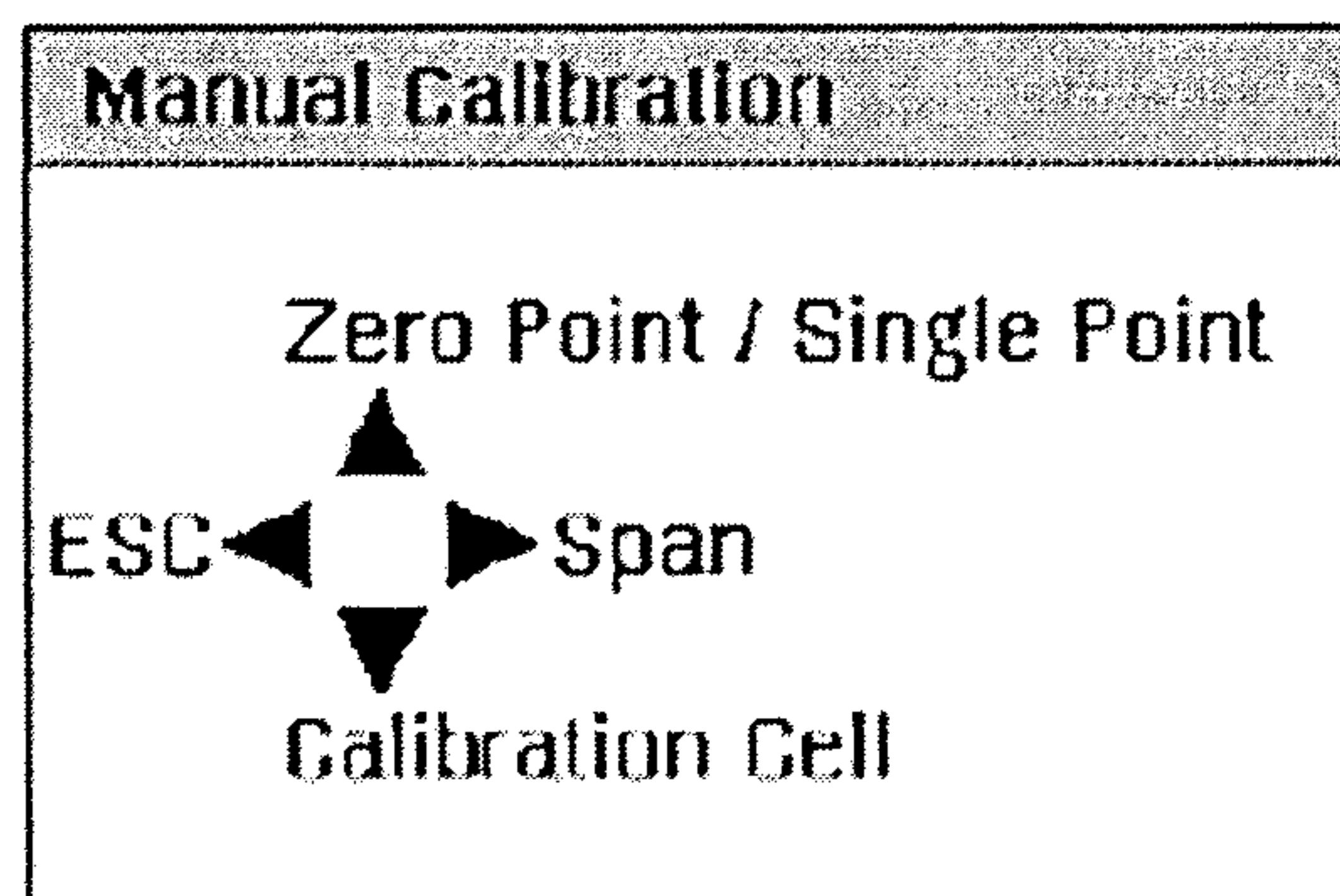
Display in Menu Mode



+ Ấn phím Operation



+ Ấn phím Manual Calibration



+ Ấn phím Zero Point/Single Point

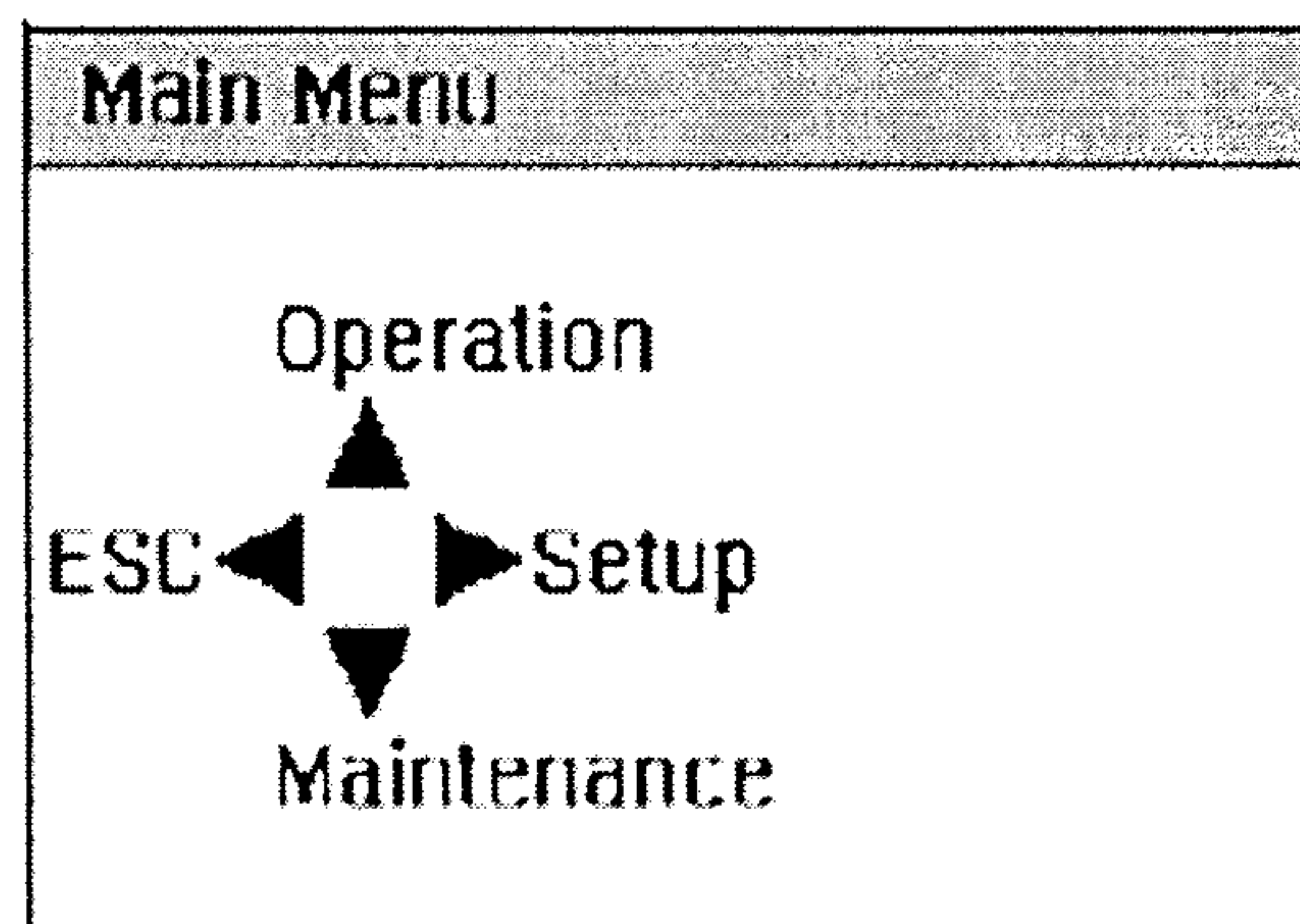
+ Chọn All và đặt thông số tất cả các khí O₂, CO, NO, SO₂, CO₂ bằng 0,0 ấn phím OK

+ Sau khi máy tự hiệu chỉnh Zero Point xong ấn phím OK để nhớ trạng thái thông số hiệu chỉnh Zero.

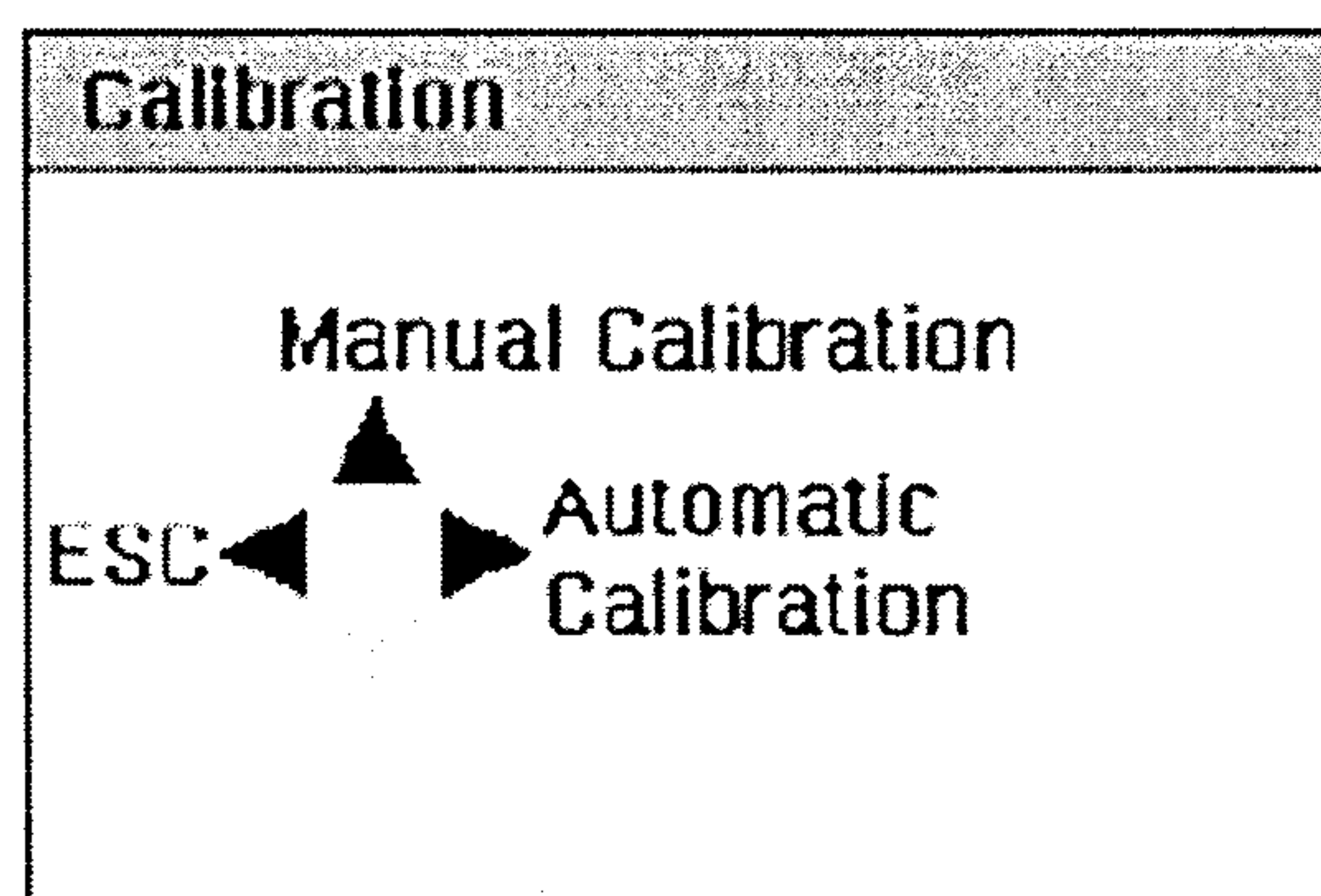
Bước 3: Hiệu chỉnh Span.

+ Vào Main Mode bằng cách ấn phím OK.

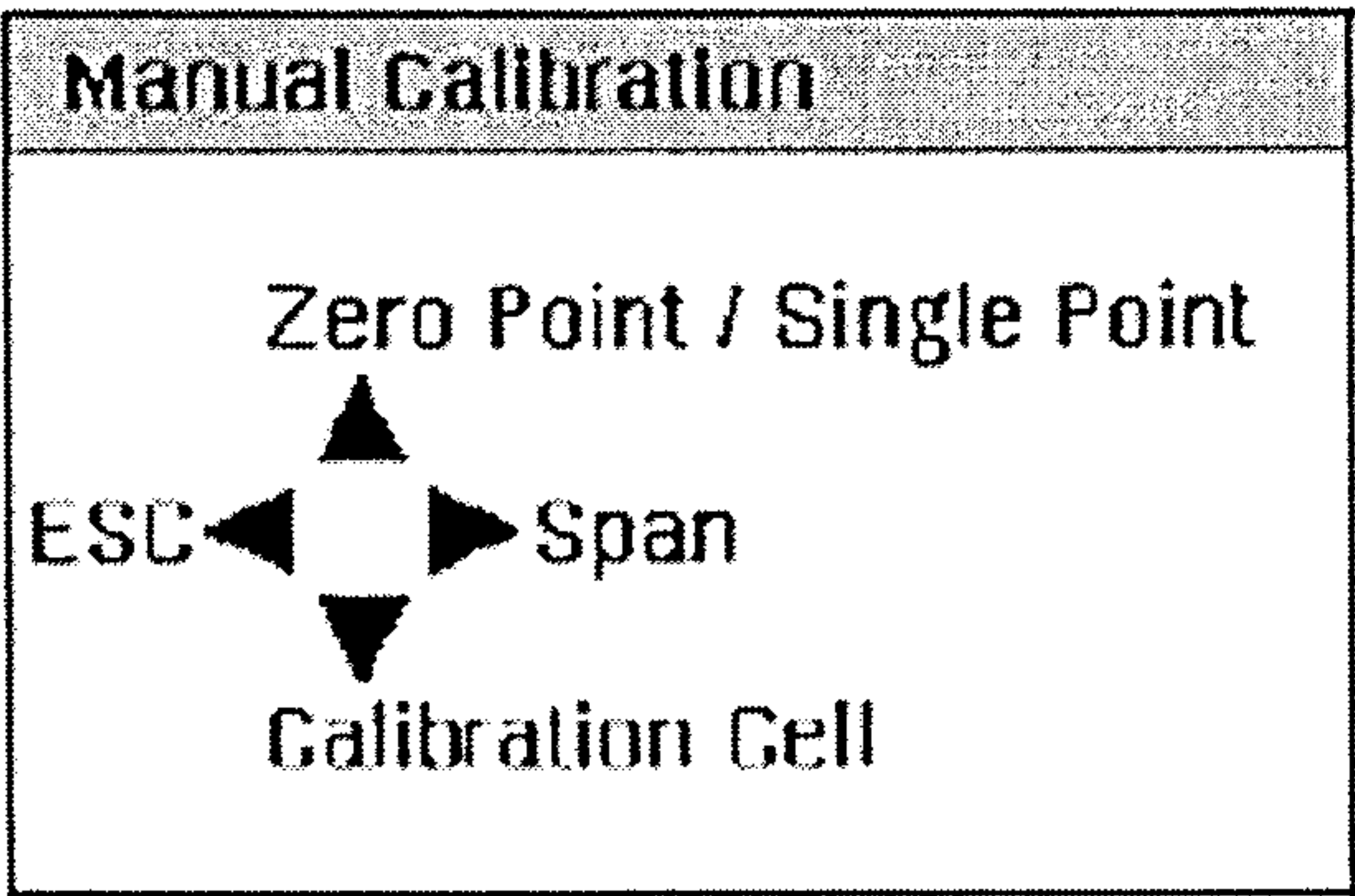
Display in Menu Mode



+ Ấn phím Operation



+ Ấn phím Manual Calibration



+ Ấn phím Span

+ Chọn khí hiệu chỉnh Span, đặt giải đo.

+ Sau khi máy tự hiệu chỉnh Span xong ấn phím OK để nhớ trạng thái thông số hiệu chỉnh Span.

5. Các sự cố thường gặp và biện pháp khắc phục.

STT	Tên sự cố	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
1	Kiểm tra thiết bị phân tích khí thải MODEL 3020 (CO, SO ₂ , NO, CO ₂ , O ₂)	- Lưu lượng khí trong khoảng (1,0-1,5) lít/phút - Khi mà lưu lượng nhỏ hơn giới hạn màn hình cảnh báo lỗi. (system error) - Lưu lượng khí đủ hệ thống hiện thị tình trạng bình thường OK.	- Khí rò rỉ hoặc van khóa trong khi bơm lấy mẫu đang làm việc
2	Thiết bị bảo vệ lọc khí	- Thiết bị lọc khí màu trắng, nó không thể đổi màu hoặc có chất bẩn	- Đổi màu và tắc lọc - Kiểm tra cuộn lọc và làm sạch thiết bị bảo vệ lọc khí
3	Kiểm tra ống làm mát khí mẫu	Có hơi nước	Nếu nó có hơi nước, kiểm tra thiết bị làm mát và bơm nhu động
4	Kiểm tra thiết bị làm mát	Nhiệt độ làm lạnh 5 °C	Kiểm tra thông số đặt giá trị nhiệt độ nhiệt độ làm mát thực tế đang làm việc
5	Kiểm tra bơm nhu động	Sự lưu thông bình thường khi có lưu lượng nước ngưng	Đường ống, bơm thay đổi không bình thường
6	Kiểm tra đường ống dẫn khí mẫu	Khi làm việc đường ống được gia nhiệt 160 °C, sờ ngoài vỏ đường ống hơi ấm	Kiểm tra nguồn cấp 220VAC cho cuộn dây sấy đường ống và nhiệt độ đặt điều khiển gia nhiệt.
7	Kiểm tra các	Quan sát với mắt quan sát để hở	Kiểm tra đường nối

STT	Tên sự cố	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
	quạt lọc bụi	khi đang vận hành bình thường.	điện và sửa chữa
8	Kiểm tra bơm khí mẫu	Bơm làm việc bình thường khi ta quan sát thực tế động cơ quay, có áp lực đầu ra của bơm	Kiểm tra nguồn cấp 220VAC, cuộn dây của bơm, bơm dưỡng bơm định kỳ để bơm chạy ổn định.

6. Chu kỳ kiểm tra và nội dung thực hiện.

STT	Nội dung kiểm tra	Yêu cầu kiểm tra	Chu kỳ kiểm tra	Ghi chú
1	Thiết bị đo nồng độ bụi	Hiệu chỉnh giá trị “0”(zero) và hiệu chỉnh giá trị “span”.	15 ÷ 30 ngày	Theo tiêu chuẩn môi trường
2	Thiết bị đo lưu lượng	Tháo đầu cảm biến từ đường khí, thổi làm sạch bằng tay và hiệu chỉnh giá trị “0” bằng thiết bị hiệu chỉnh	3 ÷ 6 tháng	
3	Thiết bị lọc quạt	Thay thế bộ lọc quạt trên cabine lắp quạt	3 ÷ 6 tháng	
4	Thiết bị lọc khí mẫu	Thay thế bộ lọc đầu vào thiết bị phân tích	6 tháng	
5	Bơm nhu động	Thay thế bơm nhu động	6 tháng	
6	Thiết bị phân tích khí thải MODEL 3020 (CO, SO ₂ , NO, CO ₂ , O ₂)	Hiệu chỉnh giải thông số	3 ÷ 6 tháng	Theo tiêu chuẩn môi trường
7	Quạt thiết bị đo nồng độ bụi	Thay thế bộ lọc quạt	6 tháng	
8	Bơm khí mẫu	Thay thế màng bơm	1 ÷ 2 năm	
9	Van điện từ	Thay thế van điện từ	3 năm	